

Escala Comparada: o Brasil Lidera a América do Sul

O Brasil é o principal polo latino-americano de pesquisa em IA, com liderança clara sobre os países sul-americanos vizinhos — mas essa liderança regional não se traduz em influência global comparável à dos EUA, da China ou da Índia.

País ou grupo	Posição no corpus	Indicador comparativo	Leitura sintética
Brasil	Líder latino-americano	7.026 artigos, 111.677 citações em 2013–2023	Liderança regional clara (Aviles-Valenzuela et al., 2025)
Vizinhos sul-americanos	Abaixo do Brasil	Chile e Colômbia mais visíveis que Peru e Venezuela	Produção fragmentada (Aviles-Valenzuela et al., 2025; Gonzalez-Argote et al., 2023)
EUA	Potência global	Lidera colaboração e muitas áreas aplicadas	Maior influência média (Hu et al., 2020; Dalky et al., 2025)
China	Potência global	Maior volume total em IA geral	Escala muito superior (Al-Marzouqi & Arabi, 2024; Abanga & Acquah, 2024)
Índia	Potência emergente	Crescimento muito rápido e alta produtividade relativa	Expansão acelerada (Al-Marzouqi & Arabi, 2024)

Centralização Regional

No recorte 2020–2025, o Brasil concentrou 45,87% de toda a produção latino-americana indexada, contra 8,93% do Chile, 4,12% do Peru e 3,12% da Argentina (Carrasco-Ahen et al., 2025).

Administração Pública

18 publicações brasileiras sobre IA em administração pública, contra 10 da Colômbia, 7 do Chile e 5 do Peru (Contreras-Yupanqui, 2025).

IA e Crime

O Brasil lidera uma rede multi-hub de pesquisa sobre IA e crime, conectada a Colômbia, Chile, Equador e Peru (Díaz et al., 2025).

Temas Debatidos por País e Região

Contexto	Temas dominantes	Traço distintivo
Brasil	Saúde, educação, NLP, justiça, sustentabilidade	Forte viés aplicado e local (Benavides Medina et al., 2026; Da Rocha & De Oliveira Matias, 2026)
Vizinhos do Brasil	Governança, educação superior, agricultura, saúde	Menor escala e mais dispersão (Vásquez-Vásquez et al., 2026; Felipe et al., 2025)
EUA	Saúde, colaboração global, conferências de alto impacto	Maior influência média (Hu et al., 2020; Ermolayeva et al., 2023)
China	Deep learning, visão computacional, GenAI, educação	Maior volume e redes densas (Al-Marzouqi & Arabi, 2024; Guo et al., 2024; Pabreja et al., 2025)
Índia	Crescimento rápido, educação, saúde, bioenergia	Alta produtividade relativa (Al-Marzouqi & Arabi, 2024; Cheng et al., 2023)

NLP: BERTimbau

Treinou modelos BERT para português brasileiro e superou o Multilingual BERT em similaridade textual, inferência textual e reconhecimento de entidades nomeadas (Souza et al., 2023; Souza et al., 2020).

Saúde Pública

89,1% dos estudos brasileiros mapeados se concentram em reconhecimento de padrões — doenças infecciosas, oncologia, monitoramento cardiovascular. Aplicações estruturais no SUS são minoria (Borges et al., 2026).

Justiça

Modelos ULMFiT, BERT e Big Bird superaram especialistas humanos na previsão de desfechos de recursos nos Juizados Especiais Federais, com mais de 600 mil recursos como base de treino (De Menezes-Neto & Clementino, 2022).

Estudos Brasileiros de Maior Impacto

Estudo	Subárea	Sinal de impacto	Contribuição principal
BERTimbau	NLP	572 citações	Estado da arte para português brasileiro (Souza et al., 2020)
IA e ensino superior latino-americano	Educação	269 citações	Marco regional de aplicações educacionais (Salas-Pilco & Yang, 2022)
IA na educação a distância no Brasil	Educação	25 citações	Mapeou concentração temática brasileira (Durso & Arruda, 2022)
Política de IA no Brasil	Governança	24 e 15 citações	Diagnosticou fragmentação da EBIA (Filgueiras, 2023; Filgueiras & Junquilha, 2023)
Predição de recursos judiciais	Direito/NLP	39 citações	Superou especialistas humanos (De Menezes-Neto & Clementino, 2022)

Concentração Institucional

Os estudos brasileiros mais impactantes combinam alto número de citações com efeito estruturante sobre suas subáreas. As instituições dominantes concentram-se em São Paulo e no Sudeste — USP, Unicamp, UFRGS, UFMG e UNIFESP (esta última em saúde) — o que reflete uma forte concentração geográfica da produção de maior impacto (Gonzalez-Argote et al., 2023; Kappi et al., 2026).

Impacto Relativo e Gargalos Estruturais

Comparação	Brasil	Países comparados	Síntese
América do Sul	Lidera em volume e citações	Chile e Colômbia vêm depois	Liderança regional robusta (Aviles-Valenzuela et al., 2025)
EUA	Menor escala e menor influência média	Mais colaboração e mais citações por paper	Desvantagem em visibilidade global (Hu et al., 2020; Ermolayeva et al., 2023)
China	Muito menor em volume	Lidera produção global	Diferença de escala estrutural (Al-Marzouqi & Arabi, 2024; Abanga & Acquah, 2024)
Índia	Maior base científica regional, mas menor eficiência relativa	Alta produtividade normalizada	Índia converte recursos em output com mais eficiência (Al-Marzouqi & Arabi, 2024)

Gargalos Estruturais

Concentração em São Paulo e no Sudeste, baixa validação externa em estudos aplicados, e pequena presença de estados do Norte e Nordeste em áreas de maior prestígio internacional (Mancini et al., 2024; Kappi et al., 2026). A estratégia nacional (EBIA) é mais fragmentada que a de vizinhos como Argentina, Chile e Colômbia (Urbanovics, 2023).

Síntese Final

O Brasil é o principal produtor de pesquisa em IA da América do Sul, com força em aplicações locais e setoriais. Comparado a EUA, China e Índia, ainda ocupa posição periférica em escala global. O desafio deixa de ser publicar mais — passa a ser publicar melhor, validar externamente e reduzir a concentração institucional.

Estado da Arte da IA na Educação no Brasil

A literatura brasileira sobre IA na educação cobre aplicações práticas, percepções de estudantes e educadores, e desafios éticos e estruturais. Os estudos revelam um campo emergente, com implementações ainda incipientes e preocupações significativas com equidade, privacidade e qualidade (Falcão et al., 2020; Portela et al., 2024; Matos et al., 2024).

Aplicação	Contexto	Resultado
Avaliação automatizada de leitura oral	Escolas públicas e privadas (2º–5º ano)	Correlação >0,90 entre pontuação humana e IA; escolas privadas superaram públicas em fluência (Viola et al., 2025)
Predição de desempenho estudantil	Instituto Federal de Goiás (ensino técnico)	Redes neurais e Bagging superaram Naive Bayes em acurácia de classificação (De Melo Júnior et al., 2020)
Ferramenta de treino auditivo (Manossolfa Digital)	Universidade Federal da Paraíba	Software de IA para apoio ao ensino de instrumentos musicais (Barbosa, 2021)
Robô educacional Zequinha	Instituições culturais e educacionais brasileiras	Mediação cultural e educacional com IA local e operabilidade offline (Da Cunha et al., 2026)

Personalização e Analítica de Aprendizagem

Plataformas de IA com visão computacional e NLP transcrevem textos manuscritos e corrigem português automaticamente, apoiando a recuperação da aprendizagem pós-pandemia (Portela et al., 2023). Modelos como o ChatGPT personalizam o ensino e identificam padrões que auxiliam decisões pedagógicas (Vitorino & Júnior, 2023). A análise de aprendizagem (Learning Analytics) desperta alto interesse no ensino superior (Falcão et al., 2020).

Riscos, Desafios e Impactos Negativos

Ameaças à Equidade e Qualidade

Propostas como o uso do ChatGPT para criar conteúdos curriculares em escolas públicas de São Paulo geraram protestos por risco de deterioração educacional e substituição inadequada de professores (Matos et al., 2024).

Alucinações e Responsabilidade

Modelos de IA podem gerar respostas plausíveis, porém incorretas, exigindo validação humana constante para evitar transferência indevida de responsabilidade profissional (Vitorino & Júnior, 2023).

Privacidade e Proteção de Dados

A implementação de projetos de IA na educação pública enfrenta desafios éticos e legais relacionados à proteção de dados de estudantes sob a LGPD (Portela et al., 2024).

Vigilância e Autonomia Docente

Instrutores temem que ferramentas de análise de dados invadam o espaço privado dos estudantes e sejam usadas para controlar o trabalho docente, ameaçando sua autonomia (Falcão et al., 2020).

Desigualdade de Infraestrutura

A adoção de IA na educação enfrenta barreiras financeiras, burocráticas e culturais, com poucas implementações práticas apesar da existência de estudos sobre sua eficácia (Falcão et al., 2020). Enquanto 91% das escolas privadas possuem computadores para alunos, apenas 58% das públicas atendem a esse requisito (Viola et al., 2025).

Barreiras Estruturais e o Caminho à Frente

Por que a Adoção Ainda é Incipiente

A adoção de Learning Analytics no Brasil permanece incipiente devido à falta de ferramentas de código aberto integradas aos sistemas de gestão de aprendizagem, somada a barreiras financeiras e burocráticas (Falcão et al., 2020). A estratégia nacional brasileira para IA, a EBIA, é criticada por fragmentar políticas sem integrar instrumentos nem envolver os atores relevantes na formulação, reproduzindo dependência de trajetória sem mudanças significativas (Filgueiras & Junquilha, 2023).

O Que a Literatura Recomenda

Investimentos em infraestrutura de dados, alfabetização algorítmica e soberania tecnológica são apontados como necessários para garantir que a IA na educação brasileira não reforce modelos tecnocráticos e excludentes (Soares & Filho, 2026).

A Lacuna Mais Evidente

Apesar de a maioria dos estudos focar no contexto da educação básica pública, a lacuna mais evidente da literatura é justamente a escassez de implementações práticas de IA em escolas públicas de educação básica. O campo brasileiro produz muita pesquisa sobre o que a IA poderia fazer pela educação pública — e ainda pouca evidência sobre o que ela, de fato, tem feito.